

매질 응축체의 천문학 · 어두운 고밀도 천체의 catalog

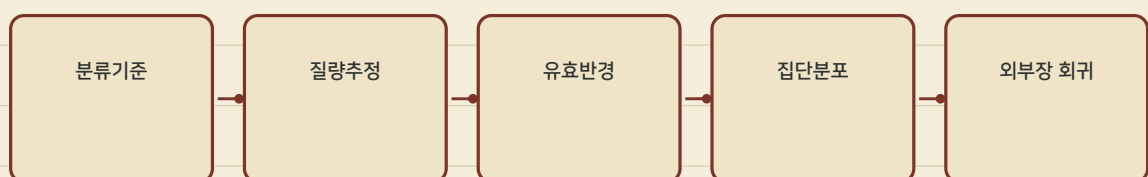
Astronomy of Medium Condensates

Course / 교과목	PH.45320
Term / 학기	PH.45320_2026_2
Instructor / 담당교수	정해은 / Haeon Jeong
Revision / 개정	DOC-26 revision 3

이번 주 개요 / Week overview

1.9 태양질량 경계와 고밀도 응축체의 질량·반경·궤도 관측을 연결한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 분류기준

1.9 태양질량 아래의 정적 물질구와 그 위의 매질 응축 상태를 catalog flag로 구분한다. 분류는 광도 유무가 아니라 평형모드와 질량 posterior에 따른다.

02. 질량추정

동반천체 궤도, 매질편향, 집단 운동으로 질량을 공동 추정한다. 거리사다리 불확도를 계층적으로 전파한다.

03. 유효반경

광학 표면이 약하거나 없을 때 응축체의 매칭 shell을 유효반경으로 정의한다. 각 관측법이 보는 반경을 별도로 열에 둔다.

04. 집단분포

질량함수와 공간분포를 정적 생성-sink 평형에 연결한다. 검출선택함수는 질량함수의 고질량 꼬리와 함께 적합한다.

05. 외부장 회귀

응축체 내부의 미등록 자유도와 무관하게 외부 K28·광학·궤도 블록을 검사한다. catalog는 외부에서 식별 가능한 상수만 요구한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$M_c = 1.9M_\odot$$

(2)

$$p(M|D) \propto L_{\text{orbit}} L_{\text{opt}} L_{\text{kin}} p(M)$$

(3)

$$\phi(M) = \text{selection}^{-1} dN/dM$$

읽기자료 / Assigned reading

Jeong, ch. 11

Dense Object Catalog DOC-26

CMT D block